

神经网络拟合结果

最佳 Stage-3 refinement、ablation 对比与轨迹级失效模式

Linan Jiang

Aalto University

18 April 2026

本组结果来源

推理脚本读取最佳 refined student model，并在 `series_wide_clean` 轨迹上逐点预测 penetration mean 与 predictive standard deviation。

项目	设置
最佳 refinement run	<code>distill_cdf_onset_v2_loss_tuned_conservative_20260418_114747</code>
Teacher run	<code>stage2_engineered_nll_a_only_20260410_020607</code>
Evaluation split	clean, time window 0 ms to 5 ms
Raw/KD 权重	reliable 0.95/0.06, uncertain 0.50/0.25, teacher-only 0.00/0.75
Shape timing	anchor/onset 0.025 ms; d2 gate start/transition 0.4 ms/0.2 ms

Raw result folder:

`rmse_eval_clean_20260418_115700_distill_cdf_onset_v2_loss_tuned_conservative_20260418_1147`

数据规模与最佳整体误差

Metric	Value
CSV files	266
Trajectories	14,972
Prediction points	399,738
Truth range	0.00 mm to 95.88 mm
RMSE	6.60 mm
MAE	4.81 mm
Bias	-0.40 mm
Median absolute error	3.52 mm
P90 / P95 absolute error	10.92 mm / 13.91 mm
Range-normalized RMSE	6.88%

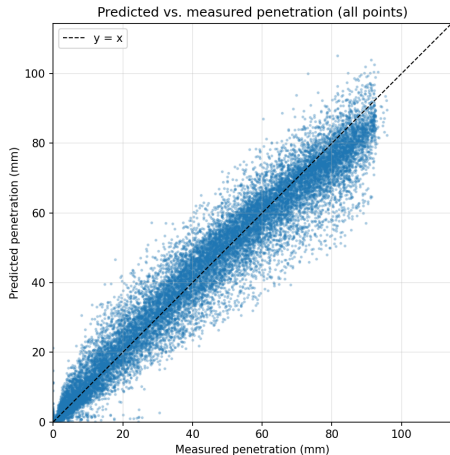
相对 4/16 baseline 的变化

- RMSE 改善 : 6.90 mm $\rightarrow$ 6.60 mm °
- MAE 改善 : 5.16 mm $\rightarrow$ 4.81 mm °
- 低估 bias 明显减弱 : -1.29 mm $\rightarrow$ -0.40 mm °
- 不确定性覆盖率也改善 : $1\sigma/2\sigma = 73.56\%/96.93\%$ °

不确定性

- Mean predicted σ : 6.40 mm
- 1σ coverage: 73.56%
- 2σ coverage: 96.93%

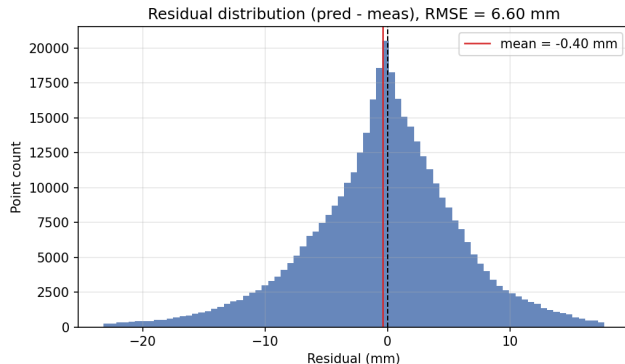
Predicted vs. Measured Penetration



主要观察

- loss tuning 后，主体点云仍然沿 $y = x$ 分布。
- 相比 baseline，系统性低估问题明显减弱。
- 高 penetration 和高方差工况仍存在尾部散点，因此还需要轨迹级 review。

图中每个点是一个 time sample；横轴为 measured penetration，纵轴为 predicted penetration。



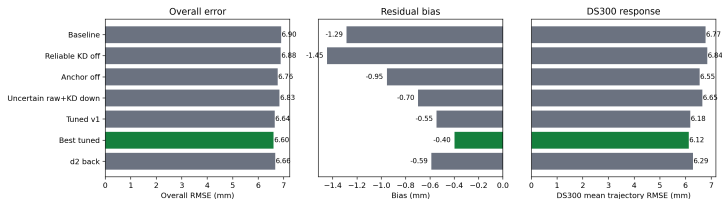
Residual 定义

$$e = \hat{y}_{\text{pen}} - y_{\text{pen}}$$

- Bias = -0.40 mm · 整体 under-prediction 已经明显减弱。
- 1σ coverage = 73.56% · 相对 Gaussian reference 略保守。
- 2σ coverage = 96.93% · 同样略保守，但适合筛查高风险轨迹。
- 校准与平均误差指标同时改善。

Ablation 对比

Ablation comparison: raw/KD balance and shape-prior timing

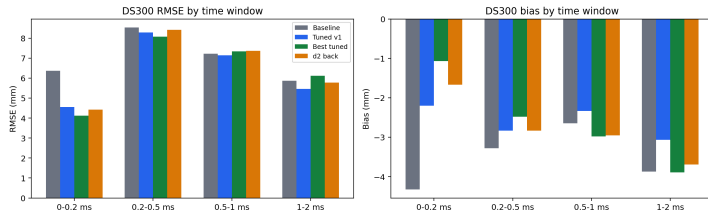


Run	RMSE	Bias
Baseline	6.90	-1.29
Reliable KD off	6.88	-1.45
Anchor off	6.76	-0.95
Uncertain raw+KD down	6.83	-0.70
Tuned v1	6.64	-0.55
Best tuned	6.60	-0.40
d2 back	6.66	-0.59

- 降低 reliable raw bins 中的 KD 权重，是修正 bias 的关键方向。
- raw/KD reweighting 与更短的 onset anchor 组合后，得到最佳整体结果。
- d2 gate 回退能帮助部分 HZ nozzle，但会损失 DS300 和 overall RMSE。

最佳模型如何改变 DS300

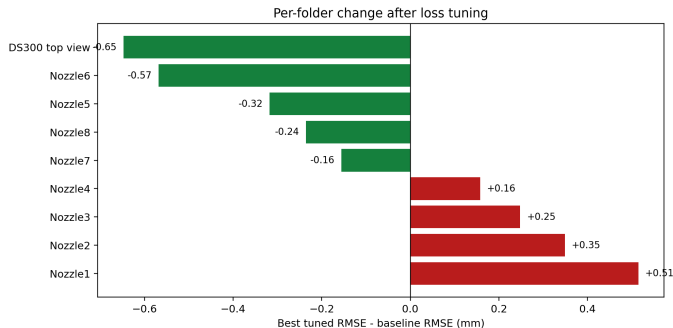
Where the best model changes DS300 behavior



DS300 变化

- DS300 mean RMSE: 6.77 mm → 6.12 mm.
 - DS300 MAE: 5.99 mm → 5.25 mm.
 - DS300 bias: -3.36 mm → -2.35 mm.
-
- 最大收益出现在 0 ms to 0.2 ms , 即 SOI 初期低估被明显拉回。
 - 0.5 ms to 2.0 ms 仍暴露 curvature regularization 的 trade-off 。

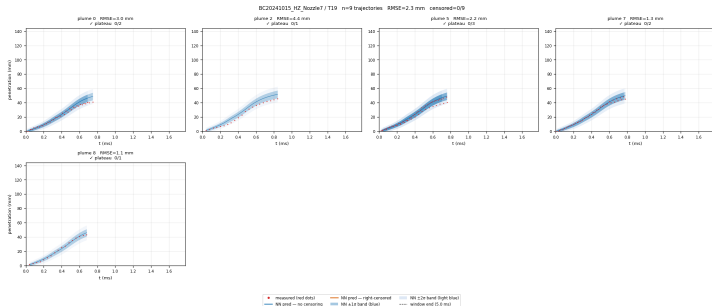
Loss tuning 后的 per-folder trade-off



Folder	Best RMSE
Nozzle7	3.52 mm
Nozzle5	3.63 mm
Nozzle6	4.65 mm
Nozzle8	4.81 mm
Nozzle4	5.40 mm
Nozzle1	5.73 mm
DS300 top view	6.12 mm
Nozzle2	6.75 mm
Nozzle3	9.21 mm

- 最佳 run 明显改善 DS300、Nozzle5/6/7/8。
- Nozzle1/2/3/4 显示跨喷嘴 trade-off，可能与几何相关的 SOI 初期加速模式有关。

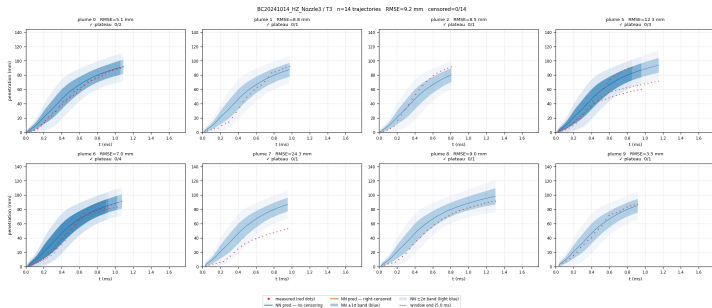
最好情况：Nozzle7 / T19



代表性特征

- Folder mean RMSE: 3.52 mm
- 该组最佳 trajectory RMSE: 0.47 mm
- Folder $1\sigma/2\sigma$ coverage: 85.63% / 97.93%
- mean trend 与 plume-to-plume spread 都被较好捕捉。
- uncertainty band 略保守，但很实用。
- 这是 tuned loss 稳定 refinement、没有过修正的代表案例。

最坏情况：Nozzle3 / T3



风险信号

- Folder mean RMSE: 9.21 mm
 - Worst trajectory RMSE: 24.33 mm
 - Worst-trajectory 1σ coverage: 8.3%
-
- global loss tuning 不能消除所有 nozzle-family-specific failure modes °
 - Nozzle3 在 tuning 后仍是最困难的 folder °
 - 这支持后续研究 geometry-aware prior 或 nozzle-conditioned loss scheduling °

结论

- ① **Tuned Stage-3 run** 是目前最佳结果：RMSE 为 6.60 mm，MAE 为 4.81 mm，NRMSE 为 6.88%。
- ② **主要系统性问题被削弱**：global bias 从 -1.29 mm 改善到 -0.40 mm；DS300 bias 从 -3.36 mm 改善到 -2.35 mm。
- ③ **Ablation 支持 KD-dominance 假设**：deterministic raw-supported bins 中过强 KD 会把 teacher bias 传给 student；降低 KD 并恢复 raw supervision 能改善 DS300。
- ④ **剩余误差具有喷嘴几何依赖性**：Nozzle3 和部分 HZ nozzles 与 DS300 之间存在 trade-off，说明 early-SOI acceleration 和 curvature prior 可能需要 nozzle-aware 设计。

可写入论文的短结论

本轮 loss tuning 不只是数值超参数搜索；它揭示了 raw deterministic observations 与 teacher distillation 之间的 supervision conflict，也暴露了不同喷嘴族群在 SOI 初期喷雾加速行为上的差异。

内容	文件
Slides source	Thesis/neural_network_fit_results_slides_zh.tex
Compiled PDF	Thesis/neural_network_fit_results_slides_zh.pdf
Copied/generated figures	Thesis/images/neural_network_fit_results/
Best result folder	rmse_eval_clean_20260418_115700_distill_cdf_onset_v2_loss_tune
Ablation CSV	ablation_summary_for_slides.csv
DS300 time-bin CSV	ds300_time_bins_for_slides.csv